```python
#ejercicio 1
#por Lizbeth Aracely Quenta Legua
import math

class MiPunto:
    def __init__(self, x=0.0, y=0.0):
        self.x = x
        self.y = y

    def getX(self):
        return self.x

    def getY(self):
        return self.y

    def distancia_punto(self, p):
        return math.sqrt((self.x - p.x)**2 + (self.y - p.y)**2)

    def distancia_xy(self, x, y):
        return math.sqrt((self.x - x)**2 + (self.y - y)**2)



p1 = MiPunto(0, 0)
p2 = MiPunto(10, 30.5)

dist = p1.distancia_punto(p2)

print("Punto 1:", (p1.getX(), p1.getY()))
print("Punto 2:", (p2.getX(), p2.getY()))
print("Distancia:", dist)
```

Ln: 1, Col: 1

Run | Share | $ | Command Line Arguments

```
Punto 1: (0, 0)
Punto 2: (10, 30.5)
Distancia: 32.09750769140807


** Process exited - Return Code: 0 **
```

```python
#ejercicio 2
#por Lizbeth Aracely Quenta Legua
import math

class Vector:
    def __init__(self, x, y, z):
        self.x = x
        self.y = y
        self.z = z

    def mostrar(self):
        return (self.x, self.y, self.z)

    def suma(self, v):
        return Vector(self.x + v.x, self.y + v.y, self.z + v.z)

    def resta(self, v):
        return Vector(self.x - v.x, self.y - v.y, self.z - v.z)

    def producto_escalar(self, v):
        return self.x*v.x + self.y*v.y + self.z*v.z

    def producto_vectorial(self, v):
        x = self.y*v.z - self.z*v.y
        y = self.z*v.x - self.x*v.z
        z = self.x*v.y - self.y*v.x
        return Vector(x, y, z)

    def magnitud(self):
        return math.sqrt(self.x**2 + self.y**2 + self.z**2)

    def es_perpendicular(self, v):
        return self.producto_escalar(v) == 0

    def es_paralelo(self, v):
        cruz = self.producto_vectorial(v)
        return cruz.x == 0 and cruz.y == 0 and cruz.z == 0

    def proyeccion(self, v):
        esc = self.producto_escalar(v) / (v.magnitud()**2)
        return Vector(v.x*esc, v.y*esc, v.z*esc)

    def componente(self, v):
        return self.producto_escalar(v) / v.magnitud()


a = Vector(1, 2, 3)
b = Vector(4, 5, 6)

print("a:", a.mostrar())
print("b:", b.mostrar())

print("suma:", a.suma(b).mostrar())
print("resta:", a.resta(b).mostrar())

print("escalar:", a.producto_escalar(b))
print("vectorial:", a.producto_vectorial(b).mostrar())

print("magnitud a:", a.magnitud())

print("perpendicular:", a.es_perpendicular(b))
print("paralelo:", a.es_paralelo(b))

print("proyeccion:", a.proyeccion(b).mostrar())
print("componente:", a.componente(b))
```

Ln: 1, Col: 1

Run | Share | $ | Command Line Arguments

```
a: (1, 2, 3)
b: (4, 5, 6)
suma: (5, 7, 9)
resta: (-3, -3, -3)
escalar: 32
vectorial: (-3, 6, -3)
magnitud a: 3.7416573867739413
perpendicular: False
paralelo: False
proyeccion: (1.662337662337662, 2.0779220779220777, 2.493506493506493)
componente: 3.6467384467084143


** Process exited - Return Code: 0 **
```

```python
#ejercicio 3
#por Lizbeth Aracely Quenta Legua
import math

class Vector:
    def __init__(self, a1, a2, a3):
        self.a1 = a1
        self.a2 = a2
        self.a3 = a3

    def mostrar(self):
        return (self.a1, self.a2, self.a3)

    def suma(self, b):
        return Vector(self.a1 + b.a1, self.a2 + b.a2, self.a3 + b.a3)

    def multiplicacion(self, r):
        return Vector(self.a1 * r, self.a2 * r, self.a3 * r)

    def longitud(self):
        return math.sqrt(self.a1**2 + self.a2**2 + self.a3**2)

    def normal(self):
        l = self.longitud()
        return Vector(self.a1 / l, self.a2 / l, self.a3 / l)

    def producto_escalar(self, b):
        return self.a1*b.a1 + self.a2*b.a2 + self.a3*b.a3

    def producto_vectorial(self, b):
        x = self.a2*b.a3 - self.a3*b.a2
        y = self.a3*b.a1 - self.a1*b.a3
        z = self.a1*b.a2 - self.a2*b.a1
        return Vector(x, y, z)



a = Vector(1, 2, 3)
b = Vector(4, 5, 6)

print("Vector a:", a.mostrar())
print("Vector b:", b.mostrar())

c = a.suma(b)
print("Suma:", c.mostrar())

d = a.multiplicacion(2)
print("Multiplicación por escalar:", d.mostrar())

print("Longitud de a:", a.longitud())

n = a.normal()
print("Normal de a:", n.mostrar())

print("Producto escalar:", a.producto_escalar(b))

pv = a.producto_vectorial(b)
print("Producto vectorial:", pv.mostrar())

```

Ln: 1, Col: 1

Run | Share | $ | Command Line Arguments

```
Vector a: (1, 2, 3)
Vector b: (4, 5, 6)
Suma: (5, 7, 9)
Multiplicación por escalar: (2, 4, 6)
Longitud de a: 3.7416573867739413
Normal de a: (0.2672612419124244, 0.5345224838248488, 0.8017837257372732)
Producto escalar: 32
Producto vectorial: (-3, 6, -3)


** Process exited - Return Code: 0 **
```